

ideaspark ESP32 2,8-Zoll-LCD-Board

Erste Schritte mit der Arduino IDE · R1.0

English version — Click here to access the file: <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

Versión en español — Haga clic aquí para acceder al archivo: <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

النسخة العربية — انقر هنا للوصول إلى الملف: <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

Versão em português — Clique aqui para acessar o arquivo: <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

Русская версия — Нажмите здесь, чтобы перейти к файлу: <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

日本語版 — ファイルはこちらをクリックしてください: <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

Version française — Cliquez ici pour accéder au fichier : <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

Deutsche Version — Klicken Sie hier, um auf die Datei zuzugreifen: <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

한국어 버전 — 파일을 보려면 여기를 클릭하세요: <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

Diese Anleitung führt Sie von der ungeöffneten Packung bis zu funktionierendem Display, Touchpanel und microSD-Karte. Arbeiten Sie die vier Teile der Reihe nach durch. Jeder Teil beginnt mit dem Bildblatt und erklärt danach jeden Schritt im Text.

Beim ersten Mal dauert der ganze Vorgang etwa fünfzehn Minuten. Sind Treiber und Bibliotheken einmal installiert, müssen Teil 1 und 2 nie wiederholt werden.

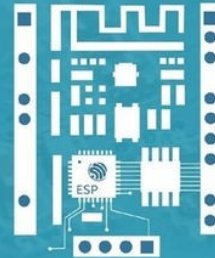
Was Sie brauchen

- Das ideaspark ESP32 2,8-Zoll-LCD-Board
- Ein USB-Kabel, das Daten überträgt. Viele Ladekabel führen nur Strom und funktionieren nicht.
- Einen Computer mit Windows, macOS oder Linux
- Die Arduino IDE, Version 1.8.19 oder Arduino IDE 2.x
- Den Stift, die microSD-Karte und den USB-Kartenleser aus der Packung. **Der Beispielcode und diese Anleitung liegen bereits auf der Karte.**

Teil 1 — Treiber und Board-Paket

Get Started with Arduino IDE

Take the steps to set up your ESP32 2.8 inch LCD Board with this tutorial

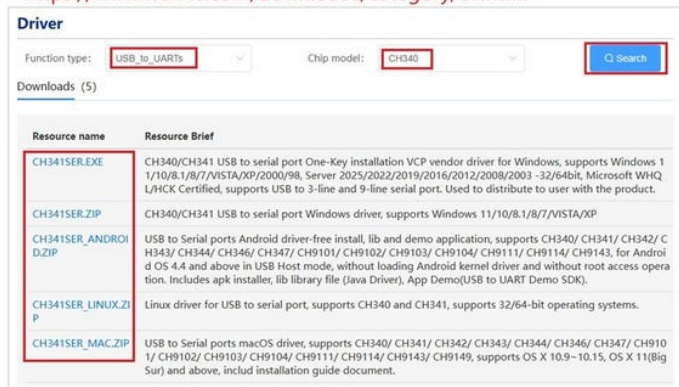


1 Download CH340 Driver

- Method ①:
Search, download driver. Recommended for Win10 OS

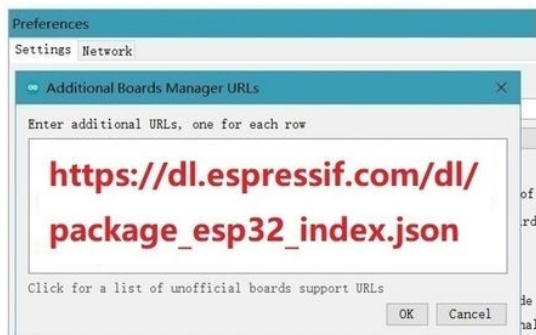


- Method ②: CH340 driver official website to download:
<https://www.wch-ic.com/downloads/category/67.html>



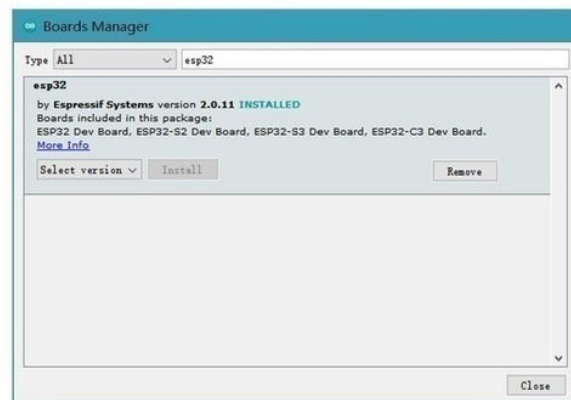
2 Add Boards Manager URLs in IDE

- IDE -> "Preferences" -> "Additional Boards Manager URLs"
Copy the link in red to your IDE



3 Install ESP32 Board Package

- IDE -> "Board" -> "Boards Manager"



Schritte 1 bis 3 — Treiber-Download, Boards-Manager-URL, ESP32-Paket

Die Schritte 1 bis 3 installieren den USB-Seriell-Treiber, damit der Computer das Board erkennt, und fügen der Arduino IDE die ESP32-Unterstützung hinzu. Die Anweisungen unten folgen dem Blatt oben.

1 CH340-Treiber installieren

Das Board verwendet einen CH340 USB-Seriell-Chip. Windows, macOS und Linux benötigen diesen Treiber, bevor das Board als serieller Anschluss erscheint. Es gibt zwei Wege dorthin.

Methode 1 — Danach suchen

Suchen Sie bei Google oder Bing nach CH340 driver und laden Sie das Paket für Ihr Betriebssystem herunter. Unter Windows 10 und Windows 11 ist das der schnellste Weg.

Methode 2 — Beim Hersteller herunterladen

WCH veröffentlicht den Treiber auf der eigenen Website. Das ist der sicherere Weg, weil Sie immer die aktuelle offizielle Fassung erhalten und keine neu verpackte Kopie.

<https://www.wch-ic.com/downloads/category/67.html>

Stellen Sie dort Function type auf USB_to_UARTs und Chip model auf CH340 und klicken Sie auf Search. Fünf Downloads werden aufgelistet:

Datei	Betriebssystem
CH341SER.EXE	Windows — Ein-Klick-Installer, empfohlen
CH341SER.ZIP	Windows — manuelle Installation
CH341SER_MAC.ZIP	macOS 10.9 und neuer, einschließlich Big Sur
CH341SER_LINUX.ZIP	Linux, 32 und 64 Bit
CH341SER_ANDROID.ZIP	Android 4.4 und neuer, USB-Host-Modus

Unter Windows ist CH341SER.EXE die einfachste Wahl. Ausführen, auf Install klicken, dann das Board abziehen und wieder anstecken.

Wenn der Treiber arbeitet, erscheint bei angeschlossenem Board ein neuer COM-Anschluss (Windows) oder ein neues /dev/tty-Gerät (macOS und Linux). Erscheint nichts, probieren Sie zuerst ein anderes USB-Kabel, bevor Sie den Treiber neu installieren.

2 ESP32-Boards-Manager-URL hinzufügen

Öffnen Sie in der Arduino IDE File, dann Preferences, und suchen Sie das Feld Additional Boards Manager URLs. Fügen Sie diese Adresse dort ein und klicken Sie auf OK.

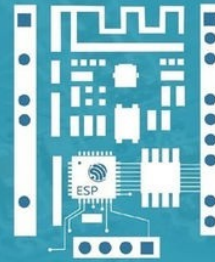
https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json

3 ESP32-Board-Paket installieren

Öffnen Sie Tools, dann Board, dann Boards Manager. Suchen Sie nach esp32, wählen Sie das von Espressif Systems veröffentlichte Paket und klicken Sie auf Install. Der Download ist groß, planen Sie einige Minuten ein.

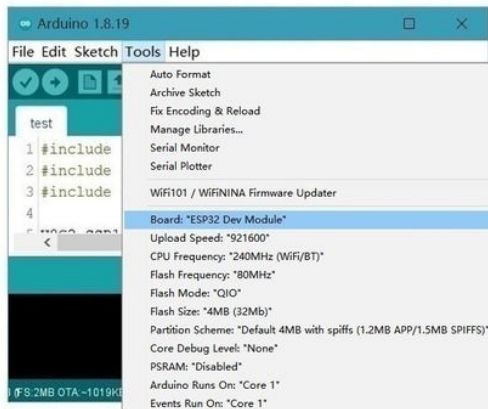
Get Started with Arduino IDE

Take the steps to set up your ESP32 2.8 inch LCD Board with this tutorial



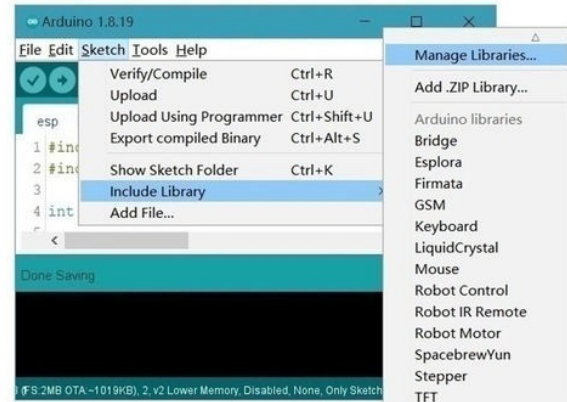
4 Select ESP32 Board

• IDE -> "Tools" -> "Board: ESP32 Dev Module"



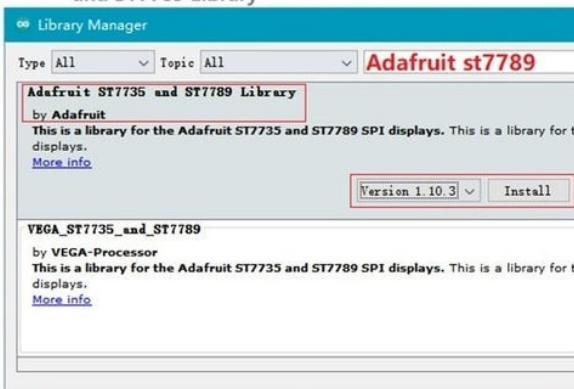
5 Include Library

• IDE -> "Sketch" -> "Include Library" -> "Manage Libraries"



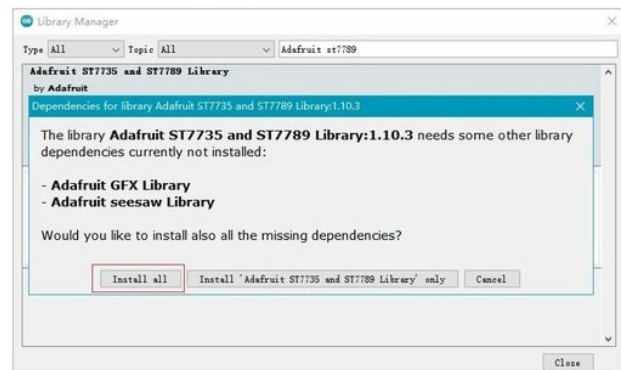
6 Install "ST7789" Library

• Search "Adafruit st7789", install "Adafruit ST7735 and ST7789 Library"



7 Install "ST7789" Library

• Install all libraries related to "Adafruit ST7735 and ST7789 Library"



Schritte 4 bis 7 — Board-Auswahl und Display-Bibliotheken

Die Schritte 4 bis 7 stellen die IDE auf das richtige Board ein und installieren die beiden Bibliotheken, die das Display ansteuern.

4 Board auswählen

Öffnen Sie Tools, dann Board, und wählen Sie ESP32 Dev Module. Die vollständige Liste der Einstellungen steht in Teil 3.

5 Bibliotheksverwaltung öffnen

Öffnen Sie Sketch, dann Include Library, dann Manage Libraries.

6 Display-Bibliothek installieren

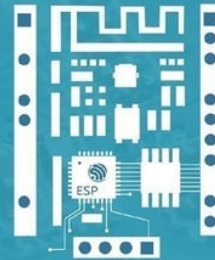
Suchen Sie nach Adafruit ST7789 und installieren Sie Adafruit ST7735 and ST7789 Library von Adafruit.

7 Abhängigkeiten installieren

Die IDE bietet an, die benötigten weiteren Bibliotheken zu installieren. Wählen Sie Install all. Diesen Schritt zu überspringen ist der häufigste Grund dafür, dass sich der Sketch nicht kompilieren lässt.

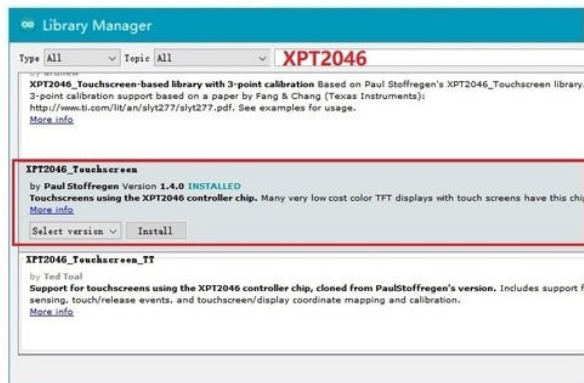
Get Started with Arduino IDE

Take the steps to set up your ESP32 2.8 inch LCD Board with this tutorial



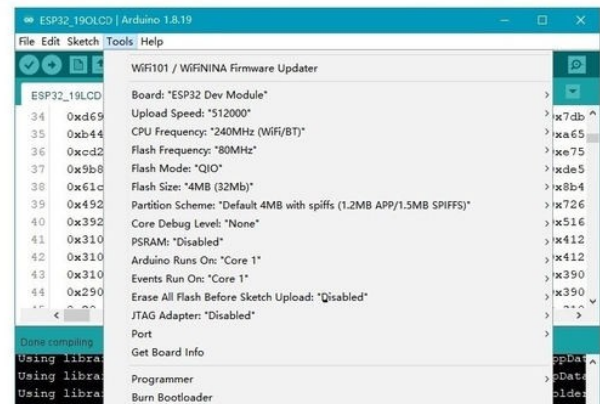
8 Install "XPT2046" Library

- Search "XPT2046", install "XPT2046_TouchScreen" by Paul Stoffregen



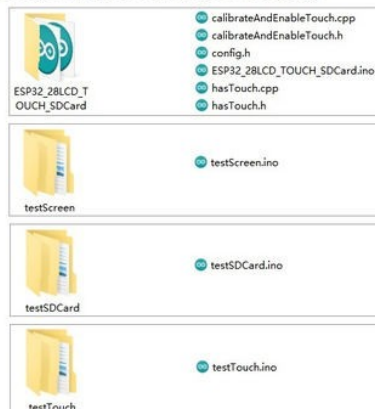
9 Set Board and Processor

- Configure the Tools parameters as shown in the figure



10 Sample Code

- We offer 4 types of sample code. Import the .ino files from the folder and upload the code to the board



11 Screen Color Setting

- Two panel types are used on this board, Check the code settings to make the screen display normally

- Open `ESP32_28LCD_TOUCH_SDCard.ino` / `testScreen.ino` and find this line near the top:

```
bool isDisplayInverted = true;
```

- It controls `lcdScreen.invertDisplay()`. Upload the code and look at the screen.

- Colors correct → keep `true`.
Colors look like a photo negative → change it to `false` and upload again.

Schritte 8 bis 11 — Touch-Bibliothek, Board-Einstellungen, Beispielcode, Bildschirmfarbe

Die Schritte 8 bis 11 fügen die Touch-Bibliothek hinzu, setzen die Upload-Optionen, laden den Beispielcode und stellen die Farboption des Displays ein.

8 Touch-Bibliothek installieren

Suchen Sie nach XPT2046 und installieren Sie XPT2046_Touchscreen von Paul Stoffregen.

Version 1.4 oder neuer ist erforderlich. Ältere Versionen akzeptieren kein SPI-Argument, der Beispielcode lässt sich damit nicht kompilieren.

9 Board-Optionen einstellen

Konfigurieren Sie das Menü Tools wie unten aufgeführt.

Einstellung	Wert
Board	ESP32 Dev Module
Upload Speed	921600 (auf 512000 oder 115200 senken, falls der Upload fehlschlägt)
CPU Frequency	240MHz (WiFi/BT)
Flash Frequency	80MHz
Flash Mode	QIO
Flash Size	4MB (32Mb)
Partition Scheme	Default 4MB with spiiffs (1.2MB APP / 1.5MB SPIFFS)
PSRAM	Disabled
Core Debug Level	None
Arduino Runs On	Core 1
Events Run On	Core 1
Port	Der COM-Anschluss, der beim Anstecken des Boards erscheint

10 Beispiel-Sketch laden

Vier Sketches sind enthalten. Öffnen Sie den Ordner, darin die .ino-Datei, und laden Sie sie hoch.

Sketch	Funktion
ESP32_28LCD_TOUCH_SDCard	Die vollständige Demo. Prüft Display, Touchpanel und microSD-Karte und startet danach die Touch-Kalibrierung und einen Zeichenbildschirm.
testScreen	Nur Display. Zuerst verwenden, um zu bestätigen, dass der Bildschirm funktioniert, und um die Farboption aus Teil 4 einzustellen.
testTouch	Nur Touchpanel. Mit dem Stift tippen, um zu zeichnen.
testSDCard	Nur microSD-Karte. Schreibt eine Datei und liest sie zurück. Es gibt keine Bildschirmausgabe, öffnen Sie daher den Serial Monitor mit 115200 Baud.

Beginnen Sie mit testScreen. Das ist der schnellste Weg festzustellen, dass das Board läuft, und dort stellen Sie die Farboption aus Teil 4 ein.

11 Farboption des Displays einstellen

Auf diesem Board werden zwei Paneltypen verwendet. Eine Codezeile wählt den passenden Farbmodus. Das vollständige Vorgehen steht in Teil 4.

Teil 4 — Farbeinstellung des Displays

Öffnen Sie ESP32_28LCD_TOUCH_SDCard.ino oder testScreen.ino und suchen Sie diese Zeile am Anfang der Datei:

```
bool isDisplayInverted = true;
```

Sie steuert `LcdScreen.invertDisplay()`. Laden Sie den Sketch hoch und sehen Sie sich den Bildschirm an.

- **Farben korrekt** — Wert auf **true** belassen.
- **Farben sehen aus wie ein Fotonegativ** — auf **false** ändern und erneut hochladen.

Das ist nur einmal nötig. Verwenden Sie denselben Wert in jedem Sketch, den Sie auf dieses Board laden.

Anhaltspunkt

Auf dem Startbildschirm sollte der Text hell auf dunklem Grund erscheinen. Erscheint er dunkel auf hellem Grund, ist die Einstellung verkehrt herum.

Teil 5 — Touch-Kalibrierung

Die Touch-Version enthält eine Fünf-Punkt-Kalibrierung. Beim ersten Start der vollständigen Demo zeigt der Bildschirm nacheinander Zielmarken.

1. Einmal auf den Bildschirm tippen, um zu beginnen.
2. Jede Zielmarke mittig antippen, sobald sie erscheint. Es sind fünf: vier nahe den Ecken und eine in der Mitte. Den mitgelieferten Stift verwenden, nicht die Fingerkuppe.
3. Sobald SAVED erscheint, ist das Ergebnis im Flash gespeichert und bleibt über Aus- und Einschalten erhalten.
4. Um jederzeit neu zu kalibrieren, senden Sie den Buchstaben c über den Serial Monitor.

Meldet die Routine RETRY, lagen die Berührungen zu weit von den Zielmarken entfernt. Lassen Sie sich Zeit und drücken Sie fest genug, damit das Panel einen stabilen Kontakt erfasst.

Resistiver Touch, nicht kapazitiv

Dieses Panel reagiert auf Druck und funktioniert daher mit Stift, Fingernagel oder Handschuh. Eine weiche Fingerkuppe wird möglicherweise nicht zuverlässig erkannt. Das ist bei einem resistiven Panel normal und kein Fehler.

Teil 6 — Eigene Hardware anschließen

Die Stiftleisten entsprechen dem ESP32 DEVKIT V1, daher gelten Pinnummern aus vorhandenen ESP32-Anleitungen unverändert.

Signal	GPIO	Hinweise
SPI-Takt, Dateneingang, Datenausgang	18, 19, 23	Von Display, Touch und microSD gemeinsam genutzt
Display CS / DC / RST / Hintergrundbeleuchtung	15, 2, 4, 32	Hintergrundbeleuchtung muss auf HIGH gesetzt werden
Touch CS / IRQ	14, 27	Nur Touch-Version

Signal	GPIO	Hinweise
microSD CS	13	
Frei für Ihr Projekt	5, 12, 16, 17, 21, 22, 25, 26, 33	Zusätzlich 34, 35, 36, 39, nur Eingang

Bevor Sie etwas an GPIO12 anschließen

GPIO12 ist ein Strapping-Pin. Liegt er beim Einschalten auf HIGH, startet der ESP32 nicht und das Board wirkt defekt.

Was Sie dort anschließen, muss den Pin beim Einschalten auf Low oder offen lassen. Ein Sensormodul mit Pull-up-Widerstand auf dieser Leitung verhindert den Start. Falls das passiert: abziehen und erneut einschalten, ein Schaden entsteht nicht.

Analoge Eingänge bei aktivem WLAN

Der ESP32 kann seinen ADC2-Block nicht lesen, solange WLAN aktiv ist. Für analoge Sensoren am verbundenen Board verwenden Sie GPIO 33, 34, 35, 36 oder 39.

Teil 7 — Fehlersuche

Symptom	Was zu prüfen ist
Kein COM-Anschluss erscheint	Der CH340-Treiber ist nicht installiert, oder das Kabel ist ein reines Ladekabel. Probieren Sie zuerst ein anderes USB-Kabel, installieren Sie dann den Treiber aus Schritt 1 neu und stecken Sie das Board erneut an.
Upload schlägt fehl oder läuft ab	Upload Speed auf 512000 oder 115200 senken. Klappt es weiterhin nicht, die BOOT-Taste beim Start des Uploads gedrückt halten.
Bildschirm bleibt schwarz	Der Pin der Hintergrundbeleuchtung muss auf HIGH liegen. Prüfen Sie, ob der Sketch GPIO32 als Ausgang setzt und vor dem Zeichnen HIGH schreibt.
Farben sehen aus wie ein Negativ	Ändern Sie isDisplayInverted wie in Teil 4 beschrieben.
Touch versetzt oder reagiert nicht	Senden Sie den Buchstaben c über den Serial Monitor, um erneut zu kalibrieren. Den Stift verwenden, nicht den Finger.
microSD wird nicht initialisiert	Karte als FAT32 formatieren und sicherstellen, dass der Sketch die Chip-Select-Pins von Display und Touch auf HIGH setzt, bevor SD.begin() aufgerufen wird. Ein offener Chip Select stört die gemeinsame Datenleitung.
Sketch lässt sich nicht kompilieren	Prüfen Sie, ob die Bibliothek XPT2046_Touchscreen Version 1.4 oder neuer ist. Ältere Versionen akzeptieren kein SPI-Argument.
Board startet nach dem Verdrahten nicht	Trennen Sie alles von GPIO12 und schalten Sie erneut ein. Siehe den Warnhinweis in Teil 6.

Schaltplan, Pinout-Diagramm und die vollständige Pin-Referenz liegen auf der microSD-Karte in der Packung. Arduino und Arduino IDE sind Marken von Arduino SA. ESP32 ist eine Marke von Espressif Systems.